1-9 디자인시스템

08 디자인 시스템: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/08_DESIGN_SYSTEM.md

작성일 2026-10-15. 이 제품의 디자인 시스템은 두 층이다. (A) 앱 UI(편집기·대시보드·랜딩)와 (B) 영상 시스템(렌더되는 트레일러의 캔버스·서체·모션·장면 규격). 공통 규칙은 `docs/products/_design-guide/DESIGN_SYSTEM.md`(정답 소스, 4단계 워크플로, 금지 사항), 절차는 `DESIGN_PRINCIPLES.md`, 앱 화면 구조는 `DASHBOARD_PATTERNS.md`를 따르고 이 문서는 book-trailer 값만 정한다. 수치는 모두 제안이며 4장 3단계(사람 비주얼 검토)에서 고친다. 화면 목록과 플로우는 `03_SCREENS_UX.md`.

0. 정답 소스

층	정답(코드)	문서	확인
A 앱 토큰	`apps/web/src/styles/tokens.css`(Tailwind CSS v4 `@theme`, 라이트/다크)	`docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md`(이 문서 3.7절에서 초기화)	`/dev/components` 라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷
A 앱 컴포넌트	`apps/web/src/components/ui/`(shadcn/ui 복사본을 토큰으로 재스타일), 제품 컴포넌트 `src/components/{studio,brief,render,preview}/`	`COMPONENTS.md`(11.3절에서 초기화)	같음
B 영상 토큰	`packages/trailer-compositions/src/tokens/{canvas,type,motion,palette,safe-zones}.ts`	이 문서 5~10장	렌더러 프레임 스냅샷(TR-06-047), 포맷별 안전 영역 오버레이
B 장면 컴포넌트	`packages/trailer-compositions/src/scenes/*.tsx`, 컴포지션 `src/compositions/*.tsx`	이 문서 9장	Remotion Studio(로컬) + 렌더러 테스트

- 피그마는 초안에만 쓰고 정답으로 삼지 않는다(`DESIGN_SYSTEM.md` 3장). 문서에 피그마 노드 ID를 남기지 않는다.
- 앱과 영상은 토큰 파일이 다르다. 앱은 CSS 변수, 영상은 TS 상수(Remotion 컴포넌트가 import)다. 사용자 브랜드 키트(4장)는 영상에만 적용하고 앱 크롬에는 쓰지 않는다(편집 화면이 책마다 바뀌면 사용법이 흔들린다).
- 스택 버전을 항상 적는다: Next.js 16.2.x, React 19.2, Tailwind CSS v4.x, shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), Remotion 4.0.x(정확한 버전 고정).

1. 레퍼런스와 방향 (`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 1단계)

화면 성격	주 레퍼런스	보조	가져올 패턴	가져오지 않을 것
작업실(스토리보드 편집 + 미리보기)	Atlassian(복잡한 폼과 단계 상태)	Primer(밀도, 상태 표시)	왼쪽 장면 목록 + 가운데 실물 미리보기 + 오른쪽 속성(`DASHBOARD_PATTERNS.md` J), 단계 배지, 실행 취소	영상 편집기식 다중 트랙 타임라인(이 제품은 장면 단위 편집이다)

화면 성격	주 레퍼런스	보조	가져올 패턴	가져오지 않을 것
홈·책·렌더 기록	Primer	Atlassian(권한·상태 배지)	리스트-상세(B), 레코드 상세(G), 작업 모니터(N), 미디어 갤러리(M)	모든 정보를 같은 카드로 나누는 SaaS 카드 키트
코치 채팅·음성·위키	Astryx(MIT 베타, 패턴만, 설치하지 않음)	Primer	출처가 붙는 메시지 스레드, 마이크 상태	설치·의존
랜딩	`DESIGN_PRINCIPLES.md` + `HERO_3D.md` + 03장 4절 레퍼런스	-	03장 4.1절	B2B 대시보드 레퍼런스

2. 브리프와 디자인 원칙

항목	내용
주제	책(원고, 표지, 띠지, 밑줄 친 문장)과 상영(예고편, 세로 화면, 자막)
대상	1인 출판사·작가·출판 마케터. 원고와 표지는 있지만 영상 도구는 익숙하지 않다
주된 일	원고에서 고른 문장과 장면으로 규격별 트레일러를 만들어 내려받는다
고유 어휘	띠지(책 허리에 두르는 홍보 문구 띠), 형광펜 밑줄, 교정지, 판권면, 예고편 자막, 세로 프레임
피할 인상	크림 배경 + 세리프 + 테라코타 문학 잡지(기본값 1), 거의 검정 + 단일 형광 강조(기본값 2), 보라 그라디언트 AI 툴, 영상 편집기의 복잡한 트랙

원칙

#	원칙	적용
1	책이 주인공, 도구는 조용히	앱 크롬은 무채색. 색은 미리보기 속 책과 상태 표시에만
2	밑줄 친 문장이 기준점	원고에서 가져온 인용은 어디서든 같은 형광 밑줄 표시로 구분(브리프, 장면 카드, 영상 인용 장면)
3	띠지 하나만 대담하게	기억에 남는 요소는 "띠지" 하나: 랜딩 히어로의 띠지, 작업실의 장면 스트립(띠지 모양 타임라인). 나머지는 조용히
4	규격은 눈에 보이게	포맷 전환과 안전 영역 오버레이를 항상 한 번에 켤 수 있다
5	돈과 권리는 버튼 옆에	크레딧 비용, 권리 확인, AI 표시는 행동 버튼 바로 옆에 둔다

3. 앱 토큰 (층 A)

3.1 색

주제에서 뽑은 이름 붙인 팔레트 6개. 앱은 라이트가 기본(미리보기는 항상 어두운 "상영관" 무대 위).

이름	라이트	다크	토큰	용도
교정지	#EEF0F2	#202227	`--color-canvas`	페이지 바탕(차가운 회색, 크림 아님)
백지	#FFFFFF	#2A2D33	`--color-surface`	패널, 표, 입력
인쇄 먹	#1A1C21	#ECEDEF	`--color-text` , `--color-primary`	본문, 주 버튼 배경(라이트)
연필심	#5E6470	#A3A8B3	`--color-text-muted`	보조 텍스트, 아이콘
형광 밑줄	#F5D547	#F5D547	`--color-highlight`	인용 밑줄, 띠지, 선택된 장면, 포커스 링 바깥 고리
상영관	#202227	#141518	`--color-stage`	미리보기 무대, 렌더 썸네일 배경

보조 토큰	라이트	다크	용도
`--color-border`	#D5D9DF	#3A3E46	구분선, 입력 테두리
`--color-border-strong`	#A9AFB8	#565B65	선택 테두리
`--color-primary-fg`	#FFFFFF	#1A1C21	주 버튼 글자
`--color-highlight-fg`	#1A1C21	#1A1C21	형광 위 글자(대비 12.9:1)
`--color-focus`	#1A1C21	#ECEDEF	포커스 링 안쪽 2px(바깥 2px는 `--color-highlight`)

상태색(색만으로 구분하지 않는다: 배지 = 아이콘 + 글자 + 색)

상태	라이트 글자/배경	다크 글자/배경	쓰는 곳
성공	#1F7A50 / #E3F4EC	#6FD3A3 / #173328	렌더 완료, compliance 통과
경고	#9A5B00 / #FDF1DC	#F2B95C / #3A2C12	compliance WARN, 만료 임박
위험	#B3342B / #FBE7E5	#F08A80 / #3D1D1A	실패, FAIL, 크레딧 부족
정보	#2C55C9 / #E6EDFC	#8EA9F3 / #1B2643	진행 중, 안내
AI	#5E6470 / #EEF0F2	#A3A8B3 / #2A2D33	AI 생성 표시(중립색. 강조하지도 숨기지도 않는다)

대비 확인: 본문 #1A1C21 / #FFFFFF 16.9:1, 보조 #5E6470 / #FFFFFF 6.0:1, 다크 본문 #ECEDEF / #2A2D33 11.6:1(모두 AA 이상, 구현 시 axe로 재확인).

3.2 서체

역할	서체	이유
디스플레이(랜딩 제목, 빈 상태 제목)	나눔명조 ExtraBold	책 본문 조판의 명조를 제목에만. 크림 배경과 짝짓지 않는다
본문·UI	IBM Plex Sans KR	습관적 기본 서체(Pretendard) 대신 교정·편집 도구의 기계적 정확함. tabular-nums로 크레딧·시간 정렬

역할	서체	이유
숫자·시간(타임코드, 크레딧)	IBM Plex Sans KR `font-variant-numeric: tabular-nums`	모노스페이스 데이터 라벨을 쓰지 않는다(기본값 5)

두 가족(명조 + 산세리프)만 쓴다. 영상 서체(4.2절)와 앱 서체는 따로다.

3.3 서체 스케일 (앱)

토큰	크기/행간	굵기	용도
`--text-display`	40/48px	800(명조)	랜딩 섹션 제목
`--text-title`	22/30px	600	화면 제목
`--text-heading`	16/24px	600	패널 제목
`--text-body`	14/22px	400	본문, 입력
`--text-small`	13/20px	400	보조, 표 컴팩트
`--text-micro`	12/16px	500	배지, 타임코드

자간은 기본(0). 전부 대문자 라벨, 아이브로 라벨을 쓰지 않는다(기본값 5, 8).

3.4 간격·반경·그림자·모션·밀도

토큰	값	용도
`--space-1` ~ `--space-8`	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px	4px 기준
`--radius-control`	6px	버튼, 입력
`--radius-panel`	10px	패널, 대화상자
`--radius-frame`	2px	영상 미리보기 프레임(화면은 각진 물건)
`--radius-band`	0	띠지 스트립(종이 띠)
`--shadow-panel`	0 1px 2px rgba(26,28,33,.08)	패널(위계 낮음)
`--shadow-overlay`	0 12px 32px rgba(26,28,33,.18)	대화상자, 드롭다운(위계 높음)
`--motion-fast` / `--motion-base`	120ms / 200ms, ease-out	열기·펼치기·저장 확인만
`--row-compact` / `--row-default`	32px / 40px	표 행 높이(Primer식 두 밀도)

모든 요소에 같은 반경·그림자를 쓰지 않는다(위계에 따라 다르다). 섹션 등장 페이드, 카드 호버 전환은 없다(기본값 11).

3.5 다크 모드와 밀도

다크 전환은 `data-theme="dark"` 하나로 통일(`@custom-variant dark (&:where([data-theme=dark], [data-theme=dark] *))`). 밀도는 `data-density="compact|default"` .

3.6 아이콘

Lucide만. 이모지 아이콘 금지. 장면 종류 아이콘 8개를 고정한다(9장 표의 아이콘 열).

3.7 DESIGN.md 초기값

항목	값
주 레퍼런스	작업실 Atlassian + 패턴 J, 목록·모니터 Primer(B, G, N, M), AI 채팅 Astryx 패턴
가져올 패턴	장면 목록 + 미리보기 + 속성 3단, 단계 배지, 작업 모니터 진행률, 출처 붙는 메시지 스레드
가져오지 않을 것	다중 트랙 타임라인, SaaS 카드 키트, 보라 그라디언트, 크림 + 세리프 + 테라코타, 모노스페이스 데이터 라벨
색: `--color-canvas`	라이트 #EEF0F2 / 다크 #202227 (교정지)
색: `--color-surface`	#FFFFFF / #2A2D33 (백지)
색: `--color-text` , `--color-primary`	#1A1C21 / #ECEDEF (인쇄 먹)
색: `--color-text-muted`	#5E6470 / #A3A8B3 (연필심)
색: `--color-highlight`	#F5D547 / #F5D547 (형광 밑줄, 글자는 `--color-highlight-fg` #1A1C21)
색: `--color-stage`	#202227 / #141518 (상영관, 미리보기 무대)
색: `--color-border` , `--color-border-strong`	#D5D9DF·#A9AFB8 / #3A3E46·#565B65
상태색	성공 #1F7A50, 경고 #9A5B00, 위험 #B3342B, 정보 #2C55C9, AI 중립 #5E6470(배경색은 08_DESIGN_SYSTEM.md 3.1절)
`--font-display`	나눔명조 ExtraBold
`--font-body`	IBM Plex Sans KR(숫자 tabular-nums)
서체 스케일	display 40/48, title 22/30, heading 16/24, body 14/22, small 13/20, micro 12/16
`--radius-control` / `--radius-panel` / `--radius-frame` / `--radius-band`	6 / 10 / 2 / 0px
`--shadow-panel` / `--shadow-overlay`	0 1px 2px rgba(26,28,33,.08) / 0 12px 32px rgba(26,28,33,.18)
`--space-*`	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px
모션	120ms / 200ms ease-out, 사용자 행동 응답만
밀도	컴팩트 행 32px / 기본 40px, `data-density`
다크 모드	`data-theme="dark"` 한 가지

항목	값
포커스	안쪽 2px `--color-focus` + 바깥 2px `--color-highlight`

4. 브랜드 키트 (사용자 책별, 층 B에만 적용)

4.1 표지 팔레트 추출 (결정적, LLM 없음)

단계	처리(렌더러 `kit.extract`, sharp)
1	표지를 256px 긴 변으로 줄이고 알파·여백(가장자리 3% 단색 띠) 제외
2	CIELAB 공간 k-means(k=8, 초기값 고정 seed 7, 반복 20) → 비율 2% 미만 군집 버림
3	역할 배정: `background` = 비율 최대 군집, `text` = background와 대비 최대 군집, `accent` = 채도 최대 군집(text·background 제외), `accent2` = 다음 채도, `surface` = background를 명도 ±8 이동
4	대비 보정: text/background 4.5:1 미만이면 text 명도를 0 또는 100 쪽으로 이동해 4.5:1을 맞추고 `adjusted=true`
5	결과 `palette` (5개) + 서체 기본값(4.2절 장르 표) → `brand_kits(source='cover_extract')`

같은 표지 → 같은 팔레트(테스트로 고정). 사용자는 색 칸을 눌러 바꿀 수 있고, 바꾼 색도 대비 검사를 다시 한다.

4.2 영상 서체 (OFL 한국어 8종, `brand_kits_font_*_check`)

코드	서체	용도	라이선스
`pretendard`	Pretendard	본문·자막 기본	OFL(구현 시 재확인)
`noto_sans_kr`	Noto Sans KR	본문·자막	OFL
`ibm_plex_sans_kr`	IBM Plex Sans KR	실용서 본문	OFL
`noto_serif_kr`	Noto Serif KR	소설·에세이 인용	OFL
`gowun_batang`	고운바탕	에세이·시 인용	OFL
`nanum_myeongjo`	나눔명조	소설 제목	OFL
`black_han_sans`	검은고딕	숏폼 훅 제목(디스플레이 전용)	OFL
`do_hyeon`	도현	그림책·인사이트 제목(디스플레이 전용)	OFL

장르 기본 짝(디스플레이 / 본문·자막): 소설 나눔명조 / Pretendard, 실용서 검은고딕 / IBM Plex Sans KR, 에세이 고운바탕 / Pretendard, 시집 고운바탕 / Noto Serif KR, 그림책 도현 / Pretendard, 인사이트 검은고딕 / Pretendard. 서체 파일은 렌더러 이미지와 앱 `public/fonts/`에 같은 버전으로 들어가고, 네트워크 서체를 쓰지 않는다(렌더 결정성).

5. 영상 캔버스 (층 B)

5.1 포맷

코드	크기(1080p)	720p	용도	길이
`vertical_9_16`	1080x1920	720x1280	쇼츠·릴스·틱톡·네이버 클립	15~90초
`landscape_16_9`	1920x1080	1280x720	유튜브, 서점·출판사 상세	15~90초
`square_1_1`	1080x1080	720x720	인스타 피드	15~60초
`portrait_4_5`	1080x1350	720x900	인스타 피드(세로)	15~60초
`cover_loop`	1080x1920 또는 1080x1080	-	표지 루프(서점·프로필)	5~8초 무한 반복 이음매

공통: 30fps, H.264 High, yuv420p, AAC 48kHz 192kbps, 라우드니스 -14 LUFS 정규화(제안), 최대 피크 -1 dBTP.

5.2 안전 영역

포맷	텍스트 안전 영역(여백, 캔버스 대비)	이유
9:16	위 12%, 아래 22%, 왼쪽 6%, 오른쪽 14%	쇼츠·릴스·틱톡의 상단 바, 하단 캡션·버튼, 오른쪽 아이콘 열(플랫폼별 실측은 구현 시 확인, 미확인)
16:9	사방 5%(타이틀 세이프)	플레이어 컨트롤
1:1, 4:5	사방 6%	피드 크롭
표지 루프	사방 8%	프로필 원형 크롭 대비

자막·화면 문구·CTA는 안전 영역 안에만 둔다. 작업실 미리보기에 "안전 영역" 토글(포맷별 오버레이, 11.2절 `SafeZoneOverlay`).

5.3 그리드

캔버스 짧은 변을 36 단위로 나눈 `u`(1080 기준 30px)를 기본 단위로 쓴다. 모든 여백·간격·글자 크기는 `u`의 배수 또는 0.5 배수다. 포맷이 바뀌어도 비율이 유지된다.

5.4 영상 타입 스케일 (`u` 기준, 1080 짧은 변에서 px)

토큰	크기	행간	용도
`title.xl`	3.2u(96px)	1.15	제목 카드의 책 제목
`hook`	2.4u(72px)	1.2	훅 문장(2줄 이내)
`quote`	1.8u(54px)	1.45	인용 문장(3줄 이내)

토큰	크기	행간	용도
`body`	1.3u(39px)	1.4	내레이션 카드, CTA
`caption`	1.1u(33px)	1.35	자막(2줄, 줄당 16자 권장)
`meta`	0.8u(24px)	1.3	저자·출판사, AI 표시

줄 수를 넘으면 컴포지션이 글자 크기를 한 단계 줄이고, 그래도 넘으면 렌더 전에 서버 검사가 "문구가 깁니다"로 막는다(편집기에서 미리 경고).

5.5 텍스트 대비 보장

이미지 위 글자는 항상 스크림(이미지 위 반투명 그라데이션 판, 글자 쪽 60% 불투명 키트 `background` 색)을 깔고 대비 4.5:1을 컴포지션이 계산해 맞춘다(스크림 불투명도 0.45~0.85). 장식 그라디언트로 쓰지 않는다.

6. 장르 트레일러 문법 6종 (카탈로그 seed와 같음, `2600_trailer.sql` 11절)

문법	비트(비중)	템플릿	서체 짝	모션 기본	전환	음악 무드	이미지 스타일 프리셋	내레이션 톤
소설 시네마틱 `novel_cinematic`	세계와 분위기 20, 인물과 욕망 20, 갈등 25, 질문 15, 제목 20	`cinematic_basic`	나눔명조 / Pretendard	켄번스 인·아웃 교대, 패럴랙스	컷, 어두운 페이드	cinematic_tension	`cinematic_film`: 필름 그레인, 낮은 채도, 측광, 인물은 실루엣	낮고 느린 독백
실용서 문제 해결 `practical_problem`	문제 25, 약속 20, 목차 30, 저자 10, 행동 15	`practical_clean`	검은고딕 / IBM Plex Sans KR	정지 + 타입 리빌, 팬	컷	upbeat_focus	`editorial_flat`: 평면 일러스트, 키트 색 2개, 그림자 없음	명료한 설명
에세이 문장 `essay_quote`	정서 장면 25, 문장 하나 30, 문장 둘 25, 제목 20	`essay_paper`	고운바탕 / Pretendard	느린 켄번스, 페이지 넘김	페이지 와이프	calm_piano	`soft_light`: 자연광, 여백 많은 사진풍, 사물 중심	문장 낭독(느리게)
시집 타이포그래피 `poetry_typo`	여백 15, 구절 55, 제목 30	`poetry_ink`	고운바탕 / Noto Serif KR	타입 리빌(글자 단위), 정지	먹 번짐 페이드	ambient_soft	`ink_wash`: 수묵 번짐, 단색	낭독(호흡 길게)
그림책 동화 `children_storybook`	주인공 25, 모험 35, 궁금증 20, 제목 20	`storybook_page`	도현 / Pretendard	페이지 넘김, 패럴랙스	페이지 넘김	playful_light	`storybook_gouache`: 과슈 질감, 둥근 형태, 실존 아동 금지	밝고 다정한 낭독
인사이트 훅 `insight_hook`	반전 질문 20, 핵심 통찰 45, 그래서 이 책 15, 행동 20	`insight_kinetic`	검은고딕 / Pretendard	키네틱 타입(단어 강조 없이 줄 단위), 빠른 컷	컷	upbeat_focus	`bold_graphic`: 단순 도형, 키트 색 3개	빠르고 단단한 설명

규칙: 첫 장면은 2초 안에 글자 또는 인물이 나온다(숏폼 이탈 방지). 템플릿 기본 팔레트는 키트가 없을 때만 쓴다(각 템플릿 `params_schema.default_palette`).

7. 모션 시스템

7.1 모션 프리셋 (`visual.motion`)

코드	동작	기본값	상한
`ken_burns_in`	확대 + 약한 이동	1.00 → 1.08, 이동 2%	1.15
`ken_burns_out`	축소	1.08 → 1.00	-
`pan_left` , `pan_right`	가로 이동	캔버스 폭 6%	12%
`parallax`	배경·전경 두 층 다른 속도(전경은 자동 피사체 분리 대신 이미지 하단 40% 크롭 층)	4% / 8%	-
`still`	정지	-	-
`type_reveal`	글자 줄 단위 나타남(시집은 글자 단위)	줄당 0.4초	글자 단위 0.05초
`page_turn`	종이 넘김 전환	0.6초	-

한 장면에 모션 1개 + 글자 등장 1개까지. 이징은 `--ease-film`: cubic-bezier(0.22, 0.61, 0.36, 1)(제안), 글자 등장은 `--ease-type`: cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1).

7.2 전환

코드	길이	쓰는 문법
`cut`	0	실용서, 인사이트, 소설 일부
`fade_dark`	8프레임	소설
`page_wipe`	12프레임	에세이, 그림책
`ink_fade`	12프레임	시집

7.3 글자 노출 시간

화면 문구의 최소 노출 = 1.2초 + 글자당 60ms(한글 기준, 제안). 스토리보드 그래프의 `fit_duration`과 편집기 경고가 같은 공식을 쓴다(`packages/trailer-compositions/src/tokens/type.ts`의 `minReadMs`).

7.4 자막

항목	값
줄	2줄 이하, 줄당 16자 권장(9:16), 22자(16:9)
위치	안전 영역 하단 기준선 위
스타일	`caption` 크기, 흰 글자 + 반투명 먹 판(불투명 0.6), 키트 text 색은 쓰지 않는다(가독성 우선)

항목	값
시간	내레이션 길이에 문장 비례 배분. 제공자가 글자 타이밍을 주면 그 값을 쓴다(ElevenLabs 타임스탬프 응답은 구현 시 확인, 미확인)
SRT	같은 큐로 생성

7.5 음악·내레이션 믹스

항목	값(제안)
내레이션 구간 음악 덕킹	-12dB, 공격 150ms, 해제 400ms
첫 0.5초	음악 페이드 인
엔드카드	음악 2초 페이드 아웃
음악 큐(`music_cue`)	intro(첫 장면), build(갈등), drop(제목 공개), calm(인용), outro(엔드카드). BPM 맞춤 컷(P1)은 drop을 마디에 맞춘다

8. 이미지 스타일 시스템

8.1 스타일 프리셋 (프롬프트 접미어, 영어)

코드	접미어(요지)
`cinematic_film`	cinematic still, 35mm film grain, low saturation, side light, shallow depth of field
`editorial_flat`	flat editorial illustration, two-tone, clean shapes, no shadows
`soft_light`	soft natural window light, still life, generous negative space
`ink_wash`	monochrome ink wash, bleeding edges, paper texture
`storybook_gouache`	gouache storybook illustration, rounded forms, warm light
`bold_graphic`	bold geometric graphic, three colors, high contrast

팔레트 주입: 키트 `accent` · `background` · `accent2` hex를 가까운 색 이름으로 바꿔 접미어에 "color palette: ..."로 붙인다.

8.2 금지 접미어 (모든 프롬프트 끝, 서버가 붙인다)

`no text, no letters, no watermark, no logo, no real person likeness, no celebrity, no specific artist style`. 이미지 안 글자는 컴포지션이 그린다(이미지 생성 글자는 깨지고 번역되지 않는다).

8.3 일관성 검수 기준표 (사람 판정, 렌더 전 선택 체크)

항목	통과 기준
팔레트	장면 이미지 주조색이 키트 팔레트 범위 안(ΔE 20 이내, 렌더러가 경고를 계산)
질감	같은 스타일 프리셋으로 보인다(필름 그레인·평면 등 섞이지 않음)
인물	위키 묘사(머리·옷 색)가 장면 사이에 어긋나지 않는다. 얼굴이 크게 보이는 장면은 피한다
글자	이미지 안에 글자 같은 무늬가 없다
안전	실존 인물·상표가 보이지 않는다

9. 장면 컴포넌트 명세 (`packages/trailer-compositions/src/scenes/`)

종류	아이콘(Lucide)	구성(9:16 기준)	포맷 변환	필수 데이터
`title_card`	`BookOpen`	표지 축소 + 제목(`title.xl`) + 부제·저자(`meta`) 하단 1/3	16:9는 왼쪽 표지 / 오른쪽 제목	book.title
`hook_text`	`Zap`	화면 중앙 훅(`hook`), 배경은 이미지 또는 키트 background	16:9는 왼쪽 정렬 2/3 폭	text
`quote_card`	`Quote`	인용(`quote`) + 형광 밑줄(키트 accent가 아니라 고정 형광 #F5D547, 원칙 2) + 장 표기(`meta`, "3장에서")	줄 폭 최대 28자(9:16), 36자(16:9)	text, quote_ref
`image_scene`	`Image`	전면 이미지 + 모션 + 선택 자막	`visual.focus`로 크롭 기준점	image
`character_scene`	`UserRound`	실루엣·뒷모습 이미지 + 인물 이름(`body`)	같음	image
`narration_card`	`AudioLines`	단색 배경 + 문구(`body`) + 내레이션	같음	text 또는 narration
`cta_card`	`ShoppingBag`	행동 문구(`body`) + 서점 이름(링크 단축 코드 QR은 16:9만)	9:16은 "프로필 링크" 안내	cta
`end_card`	`Flag`	표지 + 제목 + 저자 + CTA 한 줄 + AI 표시(9.1절) + 워터마크(9.2절, free)	모든 포맷	book, cta

9.1 엔드카드 AI 표시 규격

항목	값
문구	"AI 생성 이미지·음성 포함"(이미지만이면 "AI 생성 이미지 포함", 음성만이면 "AI 생성 음성 포함")
위치	엔드카드 안전 영역 하단, 저자 줄 아래
크기	`meta`(0.8u) 이상, 최소 2초 노출
색	흰색 또는 먹색 중 배경과 대비 4.5:1 이상인 쪽
끄기	불가(`renders.ai_label`이 스냅샷 기준으로 강제)

9.2 워터마크 규격 (free, 480p 미리보기)

오른쪽 위 안전 영역 안, "NOMAD Book Trailer"(가칭 D-1) 글자 + 아이콘, `meta` 크기, 흰색 불투명 0.7, 전 구간 표시. 엔드카드에 "무료 플랜으로 제작" 한 줄. 브라우저 미리보기는 같은 워터마크를 오버레이로 그린다.

9.3 포스터

제목 장면 중간 프레임(첫 프레임이 아님), 포맷 크기 PNG. 썸네일용으로 제목 글자가 잘리지 않게 안전 영역 검사를 다시 한다.

10. 변주 규칙 (반복 대량 생산 위험 줄이기)

같은 채널에 비슷한 영상이 반복되면 플랫폼이 "양산형"으로 볼 수 있다(01_PRD.md 6.6절). 템플릿은 같아도 트레일러마다 아래가 달라지게 한다.

변주 축	방법(트레일러 seed로 결정적)
모션 순서	문법이 허용하는 모션 중 장면별 선택을 seed로 섞는다(같은 모션 연속 3회 금지)
레이아웃 미러	텍스트 장면의 좌·우 정렬을 seed로 고른다(16:9)
전환	문법 허용 전환 2종 사이 비율
색	책마다 표지 키트(4장)
음악	같은 무드 안에서 곡을 순환(직전 3편과 다른 곡 우선)

같은 책·같은 템플릿으로 7일 안에 3편 이상 만들면 작업실에 "변주 부족" 안내(P1 업로드 경고와 같은 기준).

11. 앱 컴포넌트

11.1 기본 컴포넌트 (shadcn/ui 재스타일)

Button, IconButton, Input, Textarea, Select, Combobox, Checkbox, Switch, RadioGroup, Tabs, Dialog, Sheet, DropdownMenu, Tooltip, Toast, Badge, Table(컴팩트/기본), Skeleton, Progress, Slider, ColorField, Dropzone, Breadcrumb, EmptyState.

11.2 제품 컴포넌트

컴포넌트	위치	역할	상태
`SceneStrip`	`components/studio/`	띠지 모양 가로 장면 스트립(장면 길이에 비례한 칸, 엔드카드 고정 끝칸, 드래그 순서 변경)	기본, 선택, 드래그 중, 에셋 없음, 생성 중, 실패

컴포넌트	위치	역할	상태
`SceneInspector`	`components/studio/`	오른쪽 속성 패널: 문구·내레이션·길이·모션·음악 큐, 장면 비용	저장 중, 충돌(`TR409`), 읽기 전용(viewer)
`PreviewStage`	`components/preview/`	상영관 무대 위 Remotion Player, 포맷 전환, 안전 영역 토글, 워터마크 오버레이	로딩, 재생, 에셋 누락 자리표시
`SafeZoneOverlay`	`components/preview/`	포맷별 안전 영역(5.2절) 반투명 표시	켬/끔
`FormatSwitcher`	`components/preview/`	5개 포맷 세그먼트 버튼(플랜에 없는 포맷은 잠금 + 업그레이드 안내)	잠금
`BriefCompare`	`components/brief/`	브리프 3안 나란히 비교(로그라인, 훅, 인용, 스포일러 메모), 고르기·고쳐 쓰기	생성 중, 비교, 선택됨
`QuoteHighlight`	`components/brief/`	인용 문장 형광 밑줄 + 장 표기 + 검증 배지(원고와 일치/다름)	검증, 미검증
`CreditCost`	`components/ui/`	버튼 옆 "약 N 크레딧" + 잔액 부족 상태	충분, 부족
`RightsGate`	`components/books/`	권리 확인 대화상자(고지 버전 표시)	미확인, 확인됨
`PaletteEditor`	`components/books/`	키트 색 5칸 + 대비 결과 + 표지 미리보기	보정됨 배지
`RenderMonitorRow`	`components/render/`	렌더 행: 포맷 썸네일, 상태 점, 진행률, 소요 시간, 실패 원인 한 줄 + 원문 로그, 다시 렌더	대기, 진행, 완료, 실패, 만료
`ComplianceList`	`components/studio/`	FAIL/WARN 항목, 해당 장면으로 이동, WARN 확인	FAIL, WARN, 통과
`ChatThread` , `VoiceButton`	`components/ai-chat/` , `components/voice/`	코치 채팅(출처: 장·문단), 마이크	스트리밍, 출처, 오류, 녹음 중, 권한 거부

11.3 COMPONENTS.md 초기값

컴포넌트	크기 배리언트	종류 배리언트	상태	토큰	미리보기 확인(라이트/다크)
Button	sm/md/lg(높이 28/36/44px)	primary(먹)/secondary(백지+테두리)/ghost/danger	기본·호버·포커스·비활성·로딩	`--radius-control` , `--color-primary` , `--color-focus` + `--color-highlight`	
Input, Textarea	md(36px)	기본	기본·포커스·오류·비활성	`--color-border` , `--color-surface`	
Select, Combobox	md	기본	열림·비활성	같음	
Dialog, Sheet	md/lg	기본, 확인(권리·WARN)	열림	`--radius-panel` , `--shadow-overlay`	
Table	컴팩트 32px / 기본 40px	기본	빈 상태·로딩·오류	`--row-*`	
Badge	sm	성공/경고/위험/정보/AI	아이콘 + 글자 필수	상태색	
Progress	sm/md	결정형, 단계형	진행·완료·실패	정보·성공·위험	
SceneStrip	기본	편집/읽기 전용	선택·드래그·에셋 없음·생성 중·실패	`--radius-band` (0), `--color-highlight` (선택)	
PreviewStage	9:16/16:9/1:1/4:5	편집/공유(승인 링크)	로딩·재생·에셋 누락	`--color-stage` , `--radius-frame`	

컴포넌트	크기 배리언트	종류 배리언트	상태	토큰	미리보기 확인(라이트/다크)
BriefCompare	3열(1024px 이상) / 탭(이하)	기본	생성 중·선택됨	`--color-highlight` (인용)	
QuoteHighlight	인라인	검증/미검증	-	`--color-highlight`, 경고색	
CreditCost	sm	충분/부족	-	`--text-micro`, 위험색	
RenderMonitorRow	컴팩트/기본	기본	대기·진행·완료·실패·만료	상태색	
ChatThread(AI 채팅)	패널/전체	기본	스트리밍·출처·오류	`--color-surface`	
VoiceButton(음성)	md	기본	녹음 중·권한 거부	위험색(녹음 중 점)	

12. 접근성

항목	기준
앱	WCAG AA 대비, 키보드로 장면 이동(←/→), 순서 변경(Alt+←/→), 재생(Space), 포커스 링 토큰
상태	색 + 아이콘 + 글자
영상	자막 기본 켬(번인 + SRT), 글자 대비 4.5:1(스크림), 최소 노출 시간(7.3절), 깜빡임 초당 3회 미만(전환 프리셋에 플래시 없음)
모션	`prefers-reduced-motion` 이면 앱 미리보기 자동 재생 끔(영상 파일 자체는 그대로)

13. 구현 규칙과 작업 지시 예시

규칙: hex는 `tokens.css`와 영상 토큰 TS에만. 컴포넌트에 `bg-[#...]` 금지(린트). 새 토큰은 이 문서와 코드를 같이 바꾸는 task로만. `tailwind.config.js` 금지.

컴포넌트 지시 예시(`DESIGN_SYSTEM.md` 8장 템플릿):

```
대상: SceneStrip
근거: docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md 토큰, COMPONENTS.md SceneStrip 행, 08_DESIGN_SYSTEM.md 11.2절
스택: Next.js 16.2.x, React 19.2, Tailwind CSS v4.x, shadcn/ui(Tailwind v4 지원 버전), dnd-kit(버전 확인)
배리언트: 편집/읽기 전용. 칸 폭 = 장면 길이 비례(최소 48px), 높이 56px, 엔드카드는 오른쪽 고정·드래그 불가
수치: radius = var(--radius-band)(0), 선택 = 아래 3px var(--color-highlight), 칸 사이 2px var(--color-canvas)
금지: hex 직접 사용, tailwind.config.js, 새 토큰 임의 추가, 카드 그림자
검증: /dev/components 라이트/다크 스크린샷, 키보드로 칸 이동·순서 변경, 375px에서 가로 스크롤 컨테이너
```

영상 장면 지시 예시:

```
대상: quote_card 장면 컴포넌트(packages/trailer-compositions/src/scenes/QuoteCard.tsx)
근거: 08_DESIGN_SYSTEM.md 5.2·5.4·9장, 04_API.md 4.3절
스택: Remotion 4.0.x(고정 버전), React 19.2
수치: 글자 quote(1.8u), 행간 1.45, 줄 폭 28자(9:16)/36자(16:9), 밑줄 #F5D547 높이 0.35em 글자 뒤, 장 표기 meta
모션: type_reveal 줄당 0.4초, 장면 길이 = max(입력, minReadMs)
금지: 키트 accent로 밑줄 색 바꾸기, 이미지 생성 글자, 네트워크 서체
검증: 포맷 4종 x 1~3줄 인용 프레임 스냅샷, 안전 영역 오버레이 확인
```

14. 검증

대상	방법	작업
앱 토큰·컴포넌트	`/dev/components` 라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷, axe 대비	TR-06-009, 010(사람), 011
영상 장면	장면 종류 8 x 포맷 4(+표지 루프) 프레임 스냅샷 비교, 안전 영역 침범 자동 검사(글자 상자 좌표)	TR-06-047
결정성	같은 스냅샷 2회 렌더 프레임 해시 일치	TR-06-047
키트 추출	고정 표지 10장의 팔레트 기대값	TR-06-021
사람 검토	8.3절 일관성 기준표, 문법 6종 샘플 1편씩	TR-06-010